Livret de la ligne H

Hydraulique

Les feuilles d’exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l’écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

Réseau inerWeb Bureau d’études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 03/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

BE-H1, Puissance et débit, page du livre **p. 5**

BE-H1, Puissance et débit, niveau 1 **p. 9**

BE-H1, Puissance et débit, niveau 2 **p. 11**

BE-H2, Les émetteurs, page du livre **p. 13**

BE-H2, Les émetteurs, niveau 1 **p. 17**

BE-H2, Les émetteurs, niveau 2 **p. 19**

BE-H3, Le réseau d'eau, page du livre **p. 21**

BE-H3, Le réseau d'eau, niveau 1 **p. 25**

BE-H3, Le réseau d'eau, niveau 2 **p. 27**

BE-H4, Pompe, vase, soupape, page du livre **p. 29**

BE-H4, Pompe, vase, soupape, niveau 1 **p. 33**

BE-H4, Pompe, vase, soupape, niveau 2 **p. 35**

BE-H5, Équilibrage, schéma, page du livre **p. 37**

BE-H5, Équilibrage, schéma, niveau 1 **p. 41**

BE-H5, Équilibrage, schéma, niveau 2 **p. 43**

BE-H6, L'eau chaude sanitaire, page du livre **p. 45**

BE-H6, L'eau chaude sanitaire, niveau 1 **p. 49**

BE-H6, L'eau chaude sanitaire, niveau 2 **p. 51**

Sommaire (suite)

Fiche n° 19, ligne Hydraulique, BE-H1

Passer de la puissance de chaque pièce au débit d'eau du réseau

Quand l'utiliser

Après le bilan d'hiver (station T5), avant le choix des émetteurs (station H2) et le réseau d'eau (station H3). Vous avez le Φ de chaque pièce, la relance et la puissance à installer de T5, et le régime d'eau du CCTP. Vous obtenez le débit d'eau de chaque pièce, de chaque branche, du circuit et de la pompe à chaleur.

La méthode

1. Régime départ/retour, en °C : ΔT eau = θ départ − θ retour, en K. En eau glacée : ΔT = θ retour − θ départ.
2. Puissance de l'émetteur d'une pièce (W) = Φ du local (T5) + relance, relance = forfait de T5 × Φ du local.
3. Formule : Φ (W) = qv (L/h) × 1,16 × ΔT (K), donc qv (L/h) = Φ (W) ÷ (1,16 × ΔT).
4. Formule de base : Φ (W) = qm (kg/s) × Cp (J/(kg.K)) × ΔT (K), avec Cp = 4 190 J/(kg.K).
5. Débit d'une branche ou du circuit = somme des débits des pièces qu'il alimente. Contrôle : somme des puissances ÷ (1,16 × ΔT).
6. Débit de la pompe à chaleur (L/h) = puissance à installer (W) ÷ (1,16 × ΔT).
7. Unités : 1 m³/h = 1 000 L/h ; L/s = L/h ÷ 3 600 ; kg/s = L/h × masse volumique (kg/L) ÷ 3 600.
8. Le régime change le débit : à même puissance, un ΔT deux fois plus grand donne un débit deux fois plus petit, et une eau moins chaude en moyenne dans l'émetteur (station H2).

Valeurs à connaître

Bureau d'études
by inerweb.fr

Grandeur	Valeur	Source
Capacité thermique massique de l'eau	4 190 J/(kg.K) (eau à 10, 40 et 80 °C)	Th-Bât 2017, fascicule Matériaux, § 2.9.8, p. 29
Masse volumique de l'eau	1 000 kg/m³ à 10 °C ; 990 à 40 °C ; 970 à 80 °C	Th-Bât 2017, fascicule Matériaux, § 2.9.8, p. 29
Coefficient pratique	1 kg/L × 4 190 ÷ 3 600 = 1,164, écrit 1,16 Wh/(L.K)	Calcul sur la ligne précédente ; HydroMétro « Puissance »
Régime du bâtiment d'exemple	50/40 °C, ΔT 10 K	Valeur d'exercice
Régime de la maison	45/40 °C ; variante 45/35 °C	Commande du bureau d'études, données de l'exercice (CCTP p. 4 sans régime)
Relance	15 % (exemple), 10 % (maison)	Station T5, données de l'exercice

Fiche n° 19, verso : un exemple

Passer de la puissance de chaque pièce au débit d'eau du réseau

Exemple

Petit bâtiment de bureaux de la station T5 : Φ du local bureau 1179 W, salle de réunion 1585 W, sanitaires 233 W ; relance 15 % ; puissance à installer 3,5 kW ; régime 50/40 °C (valeurs d'exercice).

1. ΔT = 50 − 40 = 10 K ; 1,16 × 10 = 11,6.
2. Bureau : 1179 + 177 = 1356 W ; 1356 ÷ 11,6 = 117 L/h.
3. Salle de réunion : 1585 + 238 = 1823 W ; 1823 ÷ 11,6 = 157 L/h.
4. Sanitaires : 233 + 35 = 268 W ; 268 ÷ 11,6 = 23 L/h.
5. Circuit : 117 + 157 + 23 = 297 L/h, soit 0,297 m³/h (contrôle : 3447 ÷ 11,6 = 297 L/h).
6. Pompe à chaleur : 3500 ÷ 11,6 = 302 L/h.

Résultat : débit du circuit 297 L/h ; pompe à chaleur 302 L/h

Pièges

- ΔT de l'air (θi − θe de la station T5) pris à la place de ΔT de l'eau (départ moins retour).
- La relance oubliée : la somme des émetteurs ne redonne plus la puissance à installer.
- Le débit en m³/h écrit en L/h, ou l'inverse : 1 m³/h = 1 000 L/h.

Sources

- Règles Th-Bât 2017, fascicule Matériaux, § 2.9.8 « Eau », p. 29 (masse volumique, capacité thermique).
- Stations en correspondance : BE-T5 (bilan d'hiver), BE-H2 (émetteurs), BE-H3 (réseau d'eau), HydroMétro « Puissance », « Débit », « Écart ΔT ».
- Calculette RézoTools « Débit d'eau » pour vérifier un calcul posé sur la feuille.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : débits d'eau des pièces, du circuit et de la pompe à chaleur de la maison
Données de l'exercice : régime 45/40 °C, absent du CCTP ; relance 10 % du Φ du local (station T5).
Pièces : Φ du local (station T5, en gras ci-dessous), puissance à installer (station T5), CCTP page 4.

Exercice 1. Le régime et le diviseur

inerweb.fr/b/?h1-1

Ligne	Valeur	Où je l'ai lu
θ départ ; θ retour (°C)		
ΔT eau = θ départ − θ retour (K)		
Diviseur 1,16 × ΔT		

Exercice 2. Le débit de chaque pièce

inerweb.fr/b/?h1-2

Relance = 10 % du Φ du local, au watt. Débit = puissance de l'émetteur ÷ diviseur, au L/h.
Ligne grisée : bureau d'exemple, relance 15 %, régime 50/40.

Pièce	Φ du local, T5 (W)	Relance (W)	Puissance de l'émetteur (W)	Débit (L/h)
Bureau (exemple)	*1179*	*177*	*1356*	*117*
Séjour-cuisine	**1554**			
Entrée	**401**			
WC	**55**			
Chambre 1	**433**			
Chambre 2	**456**			
Palier	**265**			
Chambre 3	**226**			
Salle d'eau	**194**			
Somme	**3584**			

Exercice 3. Le circuit et la pompe à chaleur

inerweb.fr/b/?h1-3

Ligne	Calcul posé	Valeur	Unité
Débit du circuit = somme des débits des pièces			L/h
Contrôle : somme des puissances ÷ diviseur			L/h
Débit du circuit en m³/h			m³/h
Puissance à installer (station T5)			W
Débit de la pompe à chaleur = puissance à installer ÷ diviseur			L/h

Exercice 4. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?h1-4

Abrégez : « T5 », « commande ».

Rubrique	Ma note
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Calculs posés

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Débit d'eau du séjour-cuisine		L/h
Débit d'eau du circuit		L/h

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : débits d'eau de la maison de deux niveaux : pièces, branches, circuit et pompe à chaleur, variante de régime et note de calcul
Données de l'exercice : régime du projet 45/40 °C, variante à étudier 45/35 °C ; relance 10 % du Φ du local (station T5) ; une branche par niveau, depuis la pompe à chaleur du garage.
Pièces : Φ du local de chaque pièce et puissance à installer (station T5, rappelés à l'écran du projet), extrait de CCTP page 4.

Exercice 1. Les débits des pièces et des branches

inerweb.fr/b/?h1-5

Pièce	Branche	Φ du local (W)	Puissance de l'émetteur (W)	Débit 45/40 (L/h)	Débit 45/35 (L/h)
Branche du rez-de-chaussée					
Branche de l'étage					
Circuit					

Calculs posés

Exercice 2. Le circuit et la pompe à chaleur

inerweb.fr/b/?h1-6

Ligne	Calcul posé	Valeur	Unité
ΔT, régime du projet ; variante			K
Diviseur 1,16 × ΔT, régime du projet ; variante			Wh/L
Contrôle du débit du circuit, régime du projet			L/h
Débit du circuit en m³/h			m³/h
Débit massique du circuit, qm = P ÷ (Cp × ΔT)			kg/s
Débit de la pompe à chaleur, régime du projet			L/h

Exercice 3. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?h1-7

Abrégez et citez la station ou le texte de chaque donnée.

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données d'entrée et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	
Ce que change la variante	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Débit d'eau de la pompe à chaleur, régime 45/40 °C		L/h
Débit d'eau du circuit au régime 45/35 °C		L/h

Fiche n° 20, ligne Hydraulique, BE-H2

Choisir les émetteurs au régime réel de l’eau

Quand l’utiliser

Après les débits (station H1), avant le réseau d’eau (station H3). Vous avez la puissance de chaque émetteur, le régime d’eau et la température de chaque pièce. Vous obtenez la puissance du catalogue nécessaire et le radiateur à poser dans chaque pièce, ou l’écart de température qu’un plancher chauffant demande.

Bureau d'études
by inerweb.fr

La méthode

1. Le catalogue donne la puissance d’un radiateur pour un écart moyen de 50 K entre l’eau et l’air (eau 75/65 °C, air 20 °C dans le catalogue de l’exercice).
2. Écart moyen arithmétique (K) = (θ départ + θ retour) ÷ 2 − θi.
3. Écart moyen logarithmique (K) = (θ départ − θ retour) ÷ ln((θ départ − θi) ÷ (θ retour − θi)), au dixième.
4. Coefficient = (écart moyen ÷ 50) puissance n, au millième ; n = 1,3 pour le radiateur de l’exercice.
5. Puissance du catalogue nécessaire (W) = puissance de l’émetteur au régime ÷ coefficient.
6. Choix : la plus petite longueur du catalogue qui donne au moins cette puissance ; pour deux radiateurs identiques, chacun donne la moitié.
7. Contrôle : puissance du catalogue du choix × coefficient ≥ puissance de l’émetteur.
8. Plancher chauffant : densité (W/m²) = puissance ÷ surface ; écart moyen nécessaire = densité ÷ 6,5 W/(m².K) (plancher de l’exercice).

Valeurs à connaître

Bureau d'études
by inerweb.fr

Grandeur	Valeur	Source
Écart moyen du catalogue	50 K (eau 75/65 °C, air 20 °C)	Catalogue de l'exercice, écrit pour la station
Exposant du radiateur	n = 1,3	Donnée de l'exercice
Radiateur à panneaux de l'exercice, hauteur 600 mm	400 mm : 770 W ; 600 mm : 1150 W ; 800 mm : 1540 W ; 1000 mm : 1920 W ; 1200 mm : 2300 W ; 1400 mm : 2690 W ; 1600 mm : 3070 W ; 1800 mm : 3460 W ; 2000 mm : 3840 W	Catalogue de l'exercice, aucun fabricant
Plancher chauffant de l'exercice	6,5 W/m² par kelvin d'écart moyen eau-air	Donnée de l'exercice
Régime du bâtiment d'exemple	50/40 °C, air 19 °C	Stations H1 et T5, valeurs d'exercice
Régime de la maison	45/40 °C ; variante 45/35 °C ; air 20 °C	Station H1 (données de l'exercice) et station T5

inerweb by inerweb.fr Bureau d'études

Fiche n° 20, verso : un exemple

Choisir les émetteurs au régime réel de l’eau

Exemple

Bureau du bâtiment d’exemple : émetteur de 1356 W (station H1), régime 50/40 °C, air 19 °C, catalogue de l’exercice.

1. Moyenne de l’eau : (50 + 40) ÷ 2 = 45 °C ; écart moyen : 45 − 19 = 26 K.
2. Coefficient : (26 ÷ 50) puissance 1,3 = 0,427.
3. Puissance du catalogue nécessaire : 1356 ÷ 0,427 = 3176 W.
4. Choix : 1800 mm, 3460 W au catalogue ; au régime : 3460 × 0,427 = 1477 W, au moins 1356 W.

Résultat : radiateur de 1800 mm, 1477 W au régime 50/40

Pièges

- Comparer la puissance du catalogue au besoin de la pièce sans la corriger : le radiateur choisi est deux à trois fois trop petit en basse température.
- Prendre ΔT de l’eau (départ − retour) ou le départ seul à la place de l’écart moyen entre l’eau et l’air.
- Multiplier par le coefficient au lieu de diviser : le besoin au catalogue est toujours plus grand que le besoin au régime quand l’eau est sous 70 °C en moyenne.

Sources

- Puissance de chaque émetteur : station BE-H1 ; température des pièces et surfaces : stations BE-T5 et BE-T1.
- Catalogue, exposant et plancher : données de l’exercice, écrites pour la station (aucun catalogue de fabricant).
- Stations en correspondance : BE-H1 (débits), BE-H3 (réseau d’eau), HydroMétro « Plancher chauffant », « Bitube ».

iner Web Bureau d'études

BE-H2, Les émetteurs

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : puissance du catalogue nécessaire et radiateur de chaque pièce de la maison
Données de l'exercice : régime 45/40 °C (station H1) ; air des pièces 20 °C (station T5) ; catalogue de l'exercice au verso ; deux radiateurs identiques dans le séjour-cuisine.
Pièces : puissance de chaque émetteur (station H1, en gras ci-dessous), CCTP page 4.

Exercice 1. L'écart moyen et le coefficient

inerweb.fr/b/?h2-1

Ligne	Valeur	Où je l'ai lu
θ départ ; θ retour (°C)		
θ moyen de l'eau = (départ + retour) ÷ 2 (°C)		
θi, air de la pièce (°C)		
Écart moyen = θ moyen − θi (K)		
Coefficient = (écart moyen ÷ 50) puissance 1,3, au millième		

Exercice 2. La puissance du catalogue de chaque pièce

inerweb.fr/b/?h2-2

Catalogue nécessaire = puissance de l'émetteur ÷ coefficient, au watt. Ligne grisée : bureau d'exemple, régime 50/40, air 19 °C.

Pièce	Émetteur, H1 (W)	Calcul posé	Catalogue nécessaire (W)
Bureau (exemple)	*1356*	*1356 ÷ 0,427*	*3176*
Séjour-cuisine	**1709**		
Entrée	**441**		
WC	**61**		
Chambre 1	**476**		
Chambre 2	**502**		
Palier	**292**		
Chambre 3	**249**		
Salle d'eau	**213**		

Exercice 3. Le choix des radiateurs

inerweb.fr/b/?h2-3

Longueur (mm)	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Puissance à 50 K (W)	770	1150	1540	1920	2300	2690	3070	3460	3840

Radiateur à panneaux de l'exercice, hauteur 600 mm, n = 1,3.

Prenez la plus petite longueur qui donne au moins le catalogue nécessaire. Au régime = catalogue du choix × coefficient.

Pièce	Nombre × longueur	Catalogue du choix (W)	Au régime (W)
Bureau (exemple)	*1 × 1800 mm*	*3460*	*1477*
Séjour-cuisine	2 ×		
Entrée			
WC			
Chambre 1			
Chambre 2			
Palier			
Chambre 3			
Salle d'eau			

Exercice 4. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?h2-4

Abrégez : « H1 », « T5 », « commande ».

Rubrique	Ma note
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Coefficient de correction au régime du projet		
Catalogue nécessaire au séjour-cuisine, deux radiateurs ensemble		W

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : choix des radiateurs de la maison aux deux régimes, variante en plancher chauffant dans le séjour-cuisine, note de calcul
Données de l'exercice : régime du projet 45/40 °C, variante 45/35 °C (station H1) ; air 20 °C (station T5) ; écart moyen logarithmique ; catalogue de l'exercice au verso ; deux radiateurs identiques au séjour ; plancher : 6,5 W/m² par kelvin.
Pièces : puissance de chaque émetteur (station H1), surface du séjour (station T1), rappelées à l'écran du projet.

Exercice 1. Les écarts moyens et les coefficients

inerweb.fr/b/?h2-5

Régime	θ départ − θi (K)	θ retour − θi (K)	Écart moyen log. (K)	Coefficient
projet 45/40 °C				
variante 45/35 °C				

Exercice 2. Les radiateurs aux deux régimes

inerweb.fr/b/?h2-6

Catalogue nécessaire au watt ; total = somme des huit lignes ; choix : nombre × longueur.

Pièce	Émetteur (W)	Catalogue nécessaire 45/40 (W)	Choix	Catalogue nécessaire 45/35 (W)	Choix
Total			**mm**		**mm**

Catalogue de l'exercice

Longueur (mm)	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Puissance à 50 K (W)	770	1150	1540	1920	2300	2690	3070	3460	3840

Radiateur à panneaux de l'exercice, hauteur 600 mm, n = 1,3.

Exercice 3. Le plancher chauffant du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?h2-7

Ligne	Calcul posé	Valeur	Unité
Densité = émetteur ÷ surface			W/m²
Écart moyen nécessaire = densité ÷ 6,5			K
Eau en moyenne = θi + écart			°C
Radiateurs, régime du projet : (départ + retour) ÷ 2			°C

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?h2-8

Abrégez et citez la station ou la commande de chaque donnée.

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	
Ce que change la variante	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Somme des catalogues nécessaires au régime 45/35 °C		W
Écart moyen nécessaire au plancher du séjour-cuisine		K

Fiche n° 21, ligne Hydraulique, BE-H3

Dimensionner le réseau d'eau et trouver le circuit le plus défavorisé

Quand l'utiliser

Après les débits (station H1) et les émetteurs (station H2), avant la pompe (station H4). Vous avez le débit de chaque radiateur et le tracé du réseau. Vous obtenez le tube et la vitesse de chaque tronçon, les pertes de charge, le circuit le plus défavorisé et la hauteur manométrique que la pompe doit fournir.

inerWeb
by inerweb.fr

La méthode

1. Numérotez les tronçons sur le schéma : tronçon commun, branches, une ligne par radiateur. Longueur aller-retour = 2 × longueur à l'aller.
2. Débit d'un tronçon (L/h) = somme des débits des radiateurs qu'il alimente.
3. Vitesse (m/s) = débit (L/h) ÷ (3,6 × S), S section intérieure en mm². Tube : le plus petit de la série dont la vitesse ne dépasse pas sa vitesse maximale.
4. Perte linéaire : R (Pa/m) = R à 100 L/h × (débit ÷ 100) puissance 1,75 ; perte linéaire (Pa) = R × longueur aller-retour.
5. Perte singulière : Z (Pa) = Σζ × ρv²/2, avec ρ = 990 kg/m³ ; une ligne de radiateur compte 15,5, plus 1,0 par coude.
6. Perte d'un tronçon = linéaire + singulière. Circuit d'un radiateur = somme des tronçons qu'il traverse, aller et retour.
7. Circuit le plus défavorisé : celui qui a la plus grande perte de charge ; on le trouve en calculant chaque circuit.
8. Hauteur manométrique (m) = (circuit le plus défavorisé + générateur) (Pa) ÷ (ρ × g), au débit du circuit.

Valeurs à connaître

Bureau d'études
inerWeb
by inerweb.fr

Grandeur	Valeur	Source
Tubes de cuivre, vitesse maximale	12 × 1 : 0,50 m/s ; 14 × 1 : 0,50 m/s ; 16 × 1 : 0,60 m/s ; 18 × 1 : 0,60 m/s ; 22 × 1 : 0,80 m/s	Fiche pratique n° 22 du Centre d'information du cuivre (14 × 1, 18 × 1, 25 × 1) ; autres tubes : donnée de l'exercice
R à 100 L/h, eau vers 40 °C	12 × 1 : 229 Pa/m ; 14 × 1 : 96,3 Pa/m ; 16 × 1 : 46,3 Pa/m ; 18 × 1 : 24,6 Pa/m ; 22 × 1 : 8,51 Pa/m	Table de l'exercice (Darcy-Weisbach, λ de Blasius, ν = 0,66 mm²/s)
Masse volumique de l'eau à 40 °C	990 kg/m³	Règles Th-Bât 2017, fascicule Matériaux, § 2.9.8, p. 29
Coefficients ζ	coude à 90° 1,0 ; té, en dérivation 1,5 ; té, en passage direct 0,5 ; vanne d'isolement ouverte 0,5 ; piquage de collecteur (départ ou retour d'une ligne) 1,5 ; robinet thermostatique du radiateur 8,0 ; radiateur 2,5 ; té de réglage du radiateur 2,0	Données de l'exercice
Régime du bâtiment d'exemple	50/40 °C ; pompe à chaleur 8000 Pa	Station H1 ; donnée de l'exercice
Régime de la maison	45/40 °C ; pompe à chaleur 10000 Pa	Station H1 ; donnée de l'exercice

Fiche n° 21, verso : un exemple

Dimensionner le réseau d'eau et trouver le circuit le plus défavorisé

Exemple

Bâtiment d'exemple : tronçon commun 297 L/h, 2,0 m ; ligne du bureau 117 L/h, 7,0 m, ligne de radiateur, 6 coudes.

1. Tronçon commun : 16 × 1, v = 297 ÷ (3,6 × 153,9) = 0,54 m/s ; R = 311 Pa/m ; 311 × 4,0 = 1244 Pa ; Z = 5,0 × 144,3 = 722 Pa ; 1966 Pa.
2. Ligne du bureau : 12 × 1, v = 0,41 m/s ; R = 301 Pa/m ; 301 × 14,0 = 4214 Pa ; Z = 21,5 × 83,2 = 1789 Pa ; 6003 Pa.
3. Circuit du bureau : 1966 + 6003 = 7969 Pa, le plus défavorisé.
4. Hauteur manométrique : (7969 + 8000) ÷ (990 × 9,81) = 1,64 m.

Résultat : circuit le plus défavorisé 7,97 kPa ; pompe : 1,64 m

Pièges

- Compter la longueur à l'aller seulement : le radiateur est alimenté par un départ et un retour.
- Prendre la ligne la plus longue pour la plus défavorisée : un débit plus fort dans un tube plus fin pèse davantage.
- Oublier le tronçon commun et le générateur dans la hauteur manométrique.

Sources

- Débits : station BE-H1 ; radiateurs : station BE-H2 ; masse volumique : règles Th-Bât 2017, Matériaux, § 2.9.8, p. 29.
- Tubes et vitesses maximales : fiche pratique n° 22 du Centre d'information du cuivre et du CCCA-BTP ; table R, ζ, tracé : données de l'exercice.
- Stations en correspondance : BE-H4 (pompe), BE-H5 (équilibrage), HydroMétro « Pertes de charge », « Bitube ».

iner Web Bureau d'études

BE-H3, Le réseau d'eau

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : tube, vitesse et pertes de charge de la branche de l'étage, circuit le plus défavorisé de l'étage
Données de l'exercice : régime 45/40 °C (station H1) ; tracé, longueurs et singularités à l'écran du projet ; tubes, vitesses maximales et R à 100 L/h ci-dessous.
Pièces : débit de chaque tronçon (station H1, en gras ci-dessous), CCTP page 4.

Tubes de cuivre de l'exercice

Tube cuivre	12 × 1	14 × 1	16 × 1	18 × 1	22 × 1
S (mm²)	78,5	113,1	153,9	201,1	314,2
v max (m/s)	0,50	0,50	0,60	0,60	0,80
R à 100 L/h (Pa/m)	229	96,3	46,3	24,6	8,51

R = R à 100 L/h × (débit ÷ 100) puissance 1,75 ; linéaire = R × L aller-retour ; Z = Σζ × ρv²/2, ρ = 990 kg/m³. On arrondit v au centième, ρv²/2 au dixième (calculé avec v au centième), R, la perte linéaire, Z et le total à l'unité.

Exercice 1. Le tube et la vitesse de chaque tronçon

inerweb.fr/b/?h3-1

v = débit ÷ (3,6 × S), au centième ; le plus petit tube dont v ne dépasse pas v max. Ligne grisée : bureau d'exemple.

Tronçon	Débit (L/h)	Tube	S (mm²)	v (m/s)
2. Bureau (exemple)	*117*	*12 × 1*	*78,5*	*0,41*
1. Commun	**681**			
3. Branche de l'étage	**299**			
4. Chambre 1	**82**			
5. Chambre 2	**87**			
6. Palier	**50**			
7. Chambre 3	**43**			
8. Salle d'eau	**37**			

Exercice 2. Les pertes de charge des tronçons

inerweb.fr/b/?h3-2

N°	L aller-retour (m)	R (Pa/m)	Linéaire (Pa)	Σζ	ρv²/2 (Pa)	Z (Pa)	Total (Pa)
2 (ex.)	*14,0*	*301*	*4214*	*21,5*	*83,2*	*1789*	*6003*
1	**3,0**			**3,0**			
3	**14,0**			**12,0**			
4	**9,0**			**21,5**			
5	**18,0**			**23,5**			
6	**4,0**			**19,5**			
7	**13,0**			**21,5**			
8	**17,0**			**21,5**			

Exercice 3. Le circuit le plus défavorisé de l'étage

inerweb.fr/b/?h3-3

Ligne la plus défavorisée de l'étage (n°, pièce)	
Perte du circuit = 1 + 3 + cette ligne (Pa, puis kPa au centième)	

Exercice 4. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?h3-4

Rubrique	Ma note (abrégez : « H1 », « commande », « Th-Bât »)
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Perte de charge du tronçon 3, branche de l'étage		Pa
Perte de charge du circuit le plus défavorisé de l'étage		kPa

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : tubes, vitesses et pertes de charge de tout le réseau, circuit le plus défavorisé, hauteur manométrique de la pompe, note de calcul
Données de l'exercice : régime 45/40 °C (station H1) ; tracé, longueurs, singularités et perte de charge de la pompe à chaleur (10000 Pa) à l'écran du projet ; tubes, vitesses maximales et R à 100 L/h à l'écran « Le diamètre et la vitesse », ζ à l'écran « Les pertes de charge singulières ».
Pièces : débit de chaque radiateur (station H1), CCTP page 4. Numéros du schéma de la station ; détail des calculs (R, linéaire, $\rho v^2/2$, Z) sur feuille quadrillée jointe.

Exercice 1. Les tronçons du réseau

inerweb.fr/b/?h3-5

On arrondit v au centième, $\rho v^2/2$ au dixième (calculé avec v au centième), R, la perte linéaire, Z et le total à l'unité.

N°	Débit (L/h)	Tube	v (m/s)	Σζ	Perte du tronçon (Pa)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Exercice 2. Les circuits des radiateurs

inerweb.fr/b/?h3-6

Étage	Tronçons	Perte (Pa)

Rez-de-chaussée	Tronçons	Perte (Pa)

Le plus défavorisé de chaque niveau et de la maison (radiateur et perte en Pa) :

Étage :	Rez-de-chaussée :	Maison :

Exercice 3. La hauteur manométrique

inerweb.fr/b/?h3-7

Circuit le plus défavorisé + pompe à chaleur		Pa
Hauteur = total ÷ (990 × 9,81), au centième		m
Débit du circuit, écrit avec la hauteur		L/h

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?h3-8

Objet	
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Perte de charge du circuit le plus défavorisé du rez-de-chaussée		kPa
Hauteur manométrique à fournir par la pompe		m

Fiche n° 22, ligne Hydraulique, BE-H4

Choisir la pompe, le vase d’expansion et la soupape

Quand l’utiliser

Après le réseau d’eau (station H3), avant l’équilibrage (station H5). Vous avez le débit du circuit et sa hauteur manométrique, les tubes et les radiateurs. Vous obtenez la vitesse de la pompe et son point de fonctionnement, sa puissance, le volume d’eau, le vase, les pressions de gonflage et de remplissage, la soupape.

Bureau d'études
by inerweb.fr

La méthode

1. Courbe du réseau : $K = H \div Q^2$ au point demandé (Q en m³/h, H en m), puis $H = K \times Q^2$ pour quelques débits, tracée sur le graphique de la pompe.
2. Point de fonctionnement : croisement de la courbe du réseau et de la courbe d’une vitesse. On retient la plus petite vitesse qui donne au moins le débit demandé.
3. Puissance absorbée : lue sur la courbe de puissance de la vitesse retenue, au débit du point. Puissance transmise à l’eau (W) = 990 × 9,81 × (Q ÷ 3 600) × H ; rendement = transmise ÷ absorbée.
4. Volume d’eau (L) = Σ S (mm²) × longueur aller-retour (m) ÷ 1 000 + radiateurs (L par mètre) + générateur.
5. Volume de dilatation Ve = e × volume d’eau, e lu à la température de départ (table depuis 10 °C).
6. Hauteur statique Hs = du raccord du vase au haut du radiateur le plus haut. Gonflage Pg = Hs ÷ 10 (bar), par pas de 0,5 bar.
7. Volume minimal du vase Vn = Ve × (3 + 1) ÷ (3 − Pg), pressions absolues ; puis le premier vase de la série au-dessus.
8. Remplissage au manomètre = Hs ÷ 10 + 0,5 bar. Soupape de 3 bar si remplissage + 2 bar ≤ 3 bar ; en sortie de générateur, sans vanne d’isolement.

Valeurs à connaître

Bureau d'études
by inerweb.fr

Grandeur	Valeur	Source
Pompe de l'exercice	trois vitesses, courbes de hauteur et de puissance absorbée (graphique de la station)	Donnée de l'exercice (aucun fabricant)
Dilatation de l'eau depuis 10 °C	40 °C : 0,75 % ; 45 °C : 0,96 % ; 50 °C : 1,18 % ; 55 °C : 1,42 % ; 60 °C : 1,68 % ; 70 °C : 2,24 % ; 80 °C : 2,87 %	Donnée de l'exercice ; recoupée par les règles Th-Bât 2017, Matériaux, § 2.9.8, p. 29
Contenances	radiateurs 5,0 L par mètre ; pompe à chaleur 4,0 L (exemple), 5,0 L (maison)	Données de l'exercice
Vases de la série	8 L, 12 L, 18 L, 25 L, 35 L, 50 L, 80 L	Donnée de l'exercice
Soupape, gonflage, remplissage	soupape 3 bar ; surpression du chauffage 2 bar (petit vase) ; gonflage Hs ÷ 10 par pas de 0,5 bar ; remplissage Hs ÷ 10 + 0,5 bar	Fiche n° 28 « Pression et vase d'expansion », § 1-4, 2-4 et 3 (fonds du professeur)
Masse volumique de l'eau	990 kg/m³ à 40 °C ; 1 000 à 10 °C ; 970 à 80 °C	Règles Th-Bât 2017, fascicule Matériaux, § 2.9.8, p. 29

Inerweb by Inerweb.fr Corrigé d'études

Fiche n° 22, verso : un exemple

Choisir la pompe, le vase d'expansion et la soupape

Exemple

Bâtiment d'exemple : point demandé 0,30 m³/h et 1,64 m (station H3) ; 33,90 L d'eau ; départ à 50 °C ; plain-pied, haut des radiateurs 0,45 m au-dessus du vase.

1. K = 1,64 ÷ 0,30² = 18,22 ; la courbe du réseau coupe V1 à 0,33 m³/h et 1,94 m ; 12 W absorbés ; 1,7 W transmis à l'eau, rendement 14 %.
2. Volume : tubes 6,90 L + radiateurs 23,00 L + pompe à chaleur 4,00 L = 33,90 L.
3. Ve = 33,90 × 1,18 ÷ 100 = 0,40 L ; Pg = 0,45 ÷ 10 = 0,045 bar, soit 0,5 bar ; Vn = 0,40 × 4 ÷ (3 − 0,5) = 0,64 L.
4. Remplissage 0,55 bar ; 0,55 + 2 = 2,55 bar ≤ 3 bar : soupape de 3 bar.

Résultat : pompe V1 ; vase de 8 L gonflé à 0,5 bar ; remplissage 0,55 bar ; soupape 3 bar

Pièges

- Recopier le débit demandé comme point de fonctionnement : le point est au croisement des deux courbes.
- Mettre les pressions du manomètre dans la formule du vase : la loi des gaz demande les pressions absolues, + 1 bar.
- Oublier une partie de l'eau : le générateur, les radiateurs, ou le retour des tubes.

Sources

- Point demandé, tubes : station BE-H3 ; radiateurs : station BE-H2 ; altitude de l'étage : plans de la maison.
- Point de fonctionnement et puissance : cours « 7 Pompes » et « Calcul de la hauteur manométrique totale » du fonds ; vase, soupape, remplissage : fiche n° 28 « Pression et vase d'expansion ».
- Stations en correspondance : BE-H3 (réseau), BE-H5 (équilibrage), HydroMétro « Circulateur », « Vase d'expansion », « Sécurité ».

iner Web **Bureau d'études**

BE-H4, Pompe, vase, soupape

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau guidé

Objet : pompe, volume d'eau, vase, remplissage et soupape de la maison.
Données : régime 45/40 °C ; point demandé et tubes : H3 ; radiateurs : H2 ; tables et règles : écrans de la méthode.

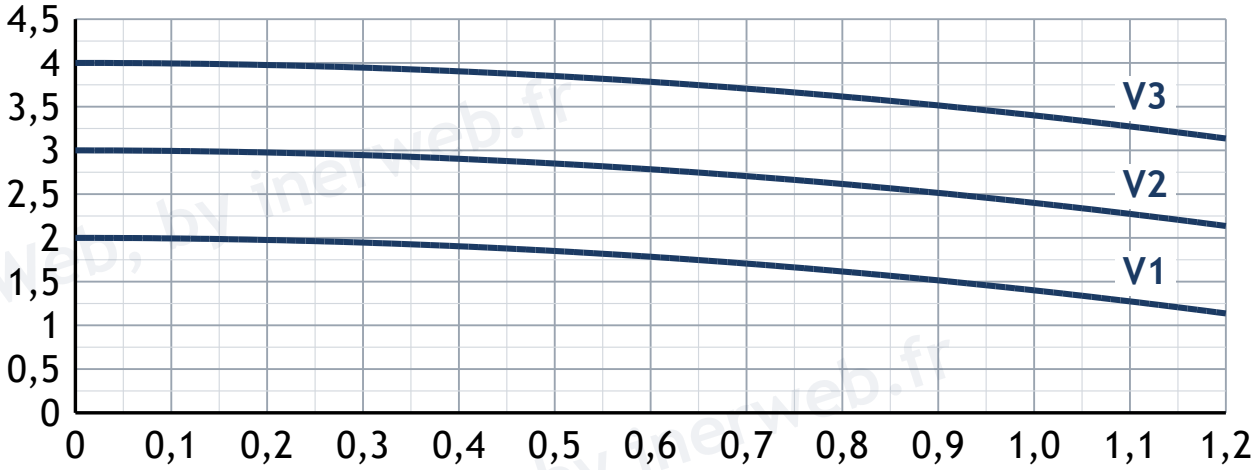
Exercice 1. La pompe et son point de fonctionnement

inerweb.fr/b/?h4-1

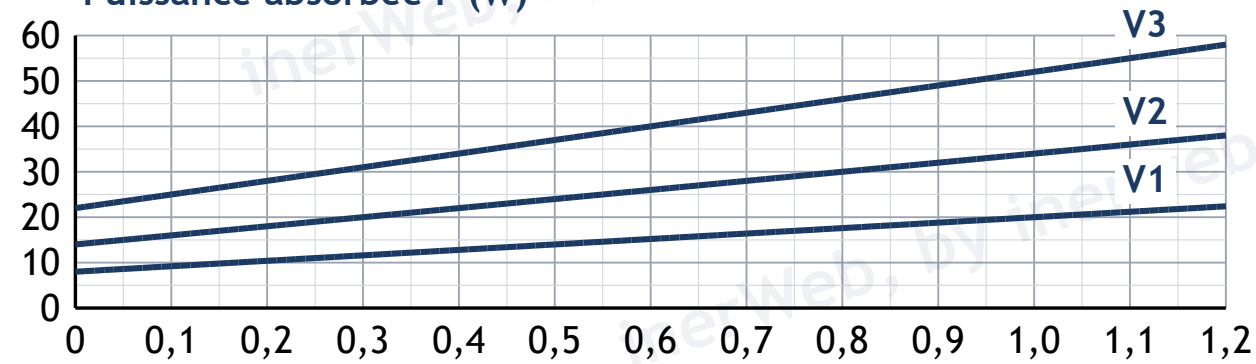
Point demandé (H3) : Q = **0,68** m³/h ; H = **2,24** m ; K = H ÷ Q² = ...

Q (m³/h)	**0,20**	**0,40**	**0,60**	**0,68**	**0,80**	**0,90**
H = K × Q² (m)				**2,24**		

Hauteur H (m) — **Pompe de l'exercice**



Puissance absorbée P (W)



Débit Q (m³/h)

Vitesse retenue	Q au point (m³/h)	H au point (m)	P absorbée (W)

Exercice 2. Le volume d'eau de l'installation

inerweb.fr/b/?h4-2

V (L) = S (mm²) × longueur aller-retour (m) ÷ 1 000. Longueurs en gras : H3 (tubes), H2 (radiateurs). Arrondis : K au centième ; volumes au centième de litre ; pressions au centième de bar.

Partie de l'installation	S (mm²)	Longueur (m)	Volume (L)
Tubes 12 × 1 (tronçons 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12)	78,5	**76,0**	
Tubes 14 × 1 (tronçons 9, 10)	113,1	**30,0**	
Tubes 16 × 1 (tronçons 3)	153,9	**14,0**	
Tubes 18 × 1 (tronçons 2)	201,1	**6,0**	
Tubes 22 × 1 (tronçons 1)	314,2	**3,0**	
Radiateurs, 5,0 L par mètre		**7,00**	
Pompe à chaleur			**5,0**
Total de l'installation			

Exercice 3. Le vase d'expansion

inerweb.fr/b/?h4-3

Dilatation e à 45 °C (table de la station)		%
Volume de dilatation Ve = e × total ÷ 100		L
Hauteur statique Hs = 2,70 + 0,75 − 0,30		m
Gonflage Pg = Hs ÷ 10, par pas de 0,5 bar		bar
Volume minimal Vn = Ve × (3 + 1) ÷ (3 − Pg)		L
Vase choisi dans la série		L

Exercice 4. Le remplissage et la soupape

inerweb.fr/b/?h4-4

Remplissage = Hs ÷ 10 + 0,5		bar
Contrôle : remplissage + 2 (≤ 3 ?)		bar
Tarage de la soupape retenu		bar

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau autonome

Objet : pompe, volume d'eau par tronçon, vase, remplissage, soupape, note de calcul.

Données : régime 45/40 °C ; point demandé et tubes : votre feuille de H3 ; radiateurs : H2 ; pompe à chaleur 5,0 L et hauteurs : écran du projet.

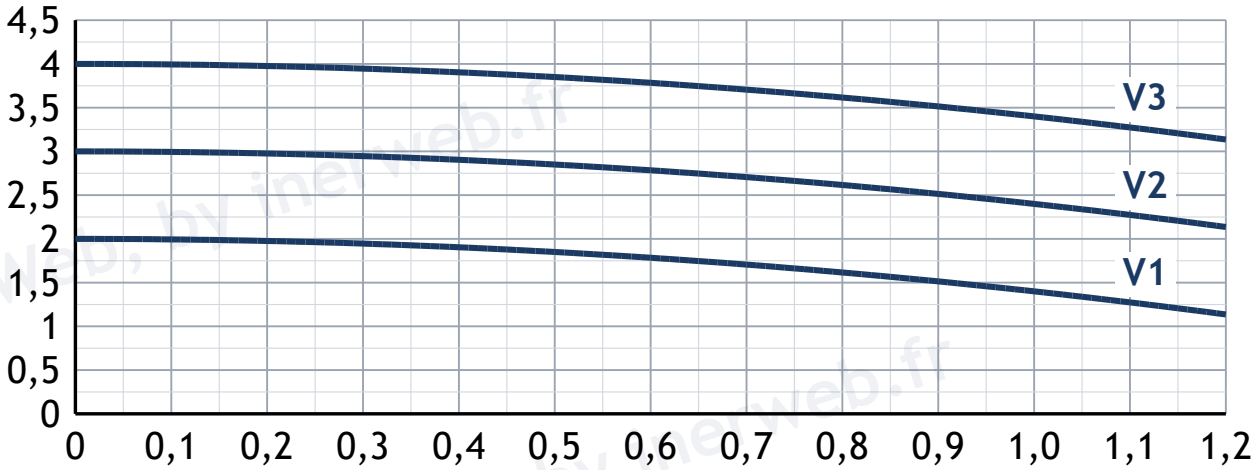
Exercice 1. La pompe

inerweb.fr/b/?h4-5

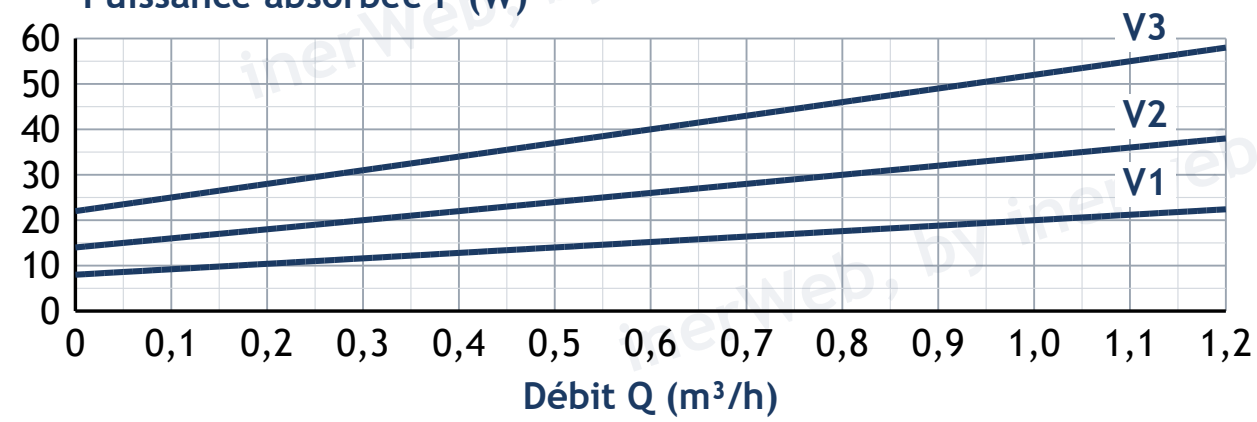
Point demandé (H3) : Q = ... m³/h ; H = ... m ; K = ...

Q (m³/h)						
H = K × Q² (m)						

Hauteur H (m) — **Pompe de l'exercice**



Puissance absorbée P (W)



Débit Q (m³/h)

Vitesse	Q (m³/h)	H (m)	P absorbée (W)	P transmise (W)	Rendement (%)
Calculs					

Exercice 2. Le volume d'eau par tronçon

inerweb.fr/b/?h4-6

Arrondis : K au centième ; volumes au centième de litre ; pressions au centième de bar.

N°	Tube	L A-R (m)	V (L)	N°	Tube	L A-R (m)	V (L)
1				7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

Tubes, les douze tronçons		L
Radiateurs, longueur totale		m
Radiateurs, volume		L
Pompe à chaleur		L
Volume d'eau de l'installation		**L**

Exercice 3. Le vase, le remplissage et la soupape

inerweb.fr/b/?h4-7

Dilatation e (%)		Vase de la série (L)	
Volume Ve (L)		Remplissage (bar)	
Hauteur statique Hs (m)		Contrôle de la soupape (bar)	
Gonflage Pg (bar)		Tarage retenu (bar)	
Vn minimal (L)			

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?h4-8

Objet	
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.

Fiche n° 23, ligne Hydraulique, BE-H5

Équilibrer les circuits et tracer le schéma de principe

Quand l'utiliser

Après la pompe, le vase et la soupape (station H4), avant la régulation (station R1). Vous avez le débit de chaque radiateur, la perte de charge de chaque circuit, la puissance de la pompe à chaleur et le volume d'eau. Vous obtenez le réglage de chaque té, le ballon tampon s'il en faut un et le schéma de principe de la chaufferie.

La méthode

1. Circuit le plus défavorisé : celui qui a la plus grande perte de charge (station H3). Son té reste grand ouvert.
2. Perte de charge à dissiper sur chaque autre circuit (Pa) = perte du plus défavorisé − perte du circuit.
3. Kv de réglage = q ÷ √Δp, q en m³/h (L/h ÷ 1 000), Δp à dissiper en bar (Pa ÷ 100 000), au millième.
4. Position du té : celle dont le Kv est le plus proche dans la table du té.
5. Volume d'eau minimal de la pompe à chaleur = 20 L × puissance (kW). Volume qui manque = minimal − volume de l'installation.
6. Ballon tampon : s'il manque de l'eau, le premier ballon de la série qui dépasse le manque, en série sur le retour.
7. Bouteille de découplage : quand deux pompes en série doivent tourner à des débits différents. Vanne trois voies : quand un circuit veut une eau moins chaude que la production.
8. Schéma de principe : départ et retour, chaque organe à sa place, son symbole et son nom.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Kv d'une vanne	$q\ (m^3/h) = Kv \times \sqrt{\Delta p\ (bar)}$	Station HydroMétro « Régler une vanne d'équilibrage »
Té de réglage de l'exercice	1 : 0,05 ; 2 : 0,07 ; 3 : 0,11 ; 4 : 0,17 ; 5 : 0,26 ; 6 : 0,40 ; 7 : 0,54 ; 8 : 0,75 ; grand ouvert : 1,20	Donnée de l'exercice (aucun fabricant)
Volume d'eau minimal	20 L par kW de pompe à chaleur	Donnée de l'exercice ; but (limiter les démarrages du compresseur) : fiche « Ballon tampon » du fonds
Ballons de la série	25 L, 30 L, 40 L, 50 L, 60 L, 80 L, 100 L, 150 L, 200 L	Donnée de l'exercice
Raccordement du ballon	deux piquages en série : volume sans découplage ; quatre piquages entre deux circuits : découplage possible	Station HydroMétro « Volume tampon »

inerWeb by inerweb.fr

Fiche n° 23, verso : un exemple

Équilibrer les circuits et tracer le schéma de principe

Exemple

Bâtiment d'exemple : quatre circuits (station H3), le bureau le plus défavorisé à 7969 Pa ; pompe à chaleur 3,5 kW ; 33,90 L d'eau (station H4).

1. Réunion 1 : 7969 − 5578 = 2391 Pa = 0,02391 bar ; Kv = 0,0785 ÷ √0,02391 = 0,0785 ÷ 0,1546 = 0,508 ; position 7.
2. Réunion 2 : 1191 Pa, Kv 0,720, position 8 ; Sanitaires : 5560 Pa, Kv 0,098, position 3 ; Bureau : grand ouvert.
3. Volume minimal : 3,5 × 20 = 70,00 L ; il manque 70,00 − 33,90 = 36,10 L : ballon de 40 L, en série sur le retour.

Résultat : tés en position 7, 8, 3 et grand ouvert ; ballon tampon de 40 L

Pièges

- Prendre l'écart au plus défavorisé du niveau au lieu de toute l'installation : le té est mal réglé.
- Mettre le débit en L/h ou la perte de charge en pascals dans Kv = q ÷ √Δp : les unités sont le m³/h et le bar.
- Choisir un ballon qui contient à lui seul le volume minimal : l'eau des tubes et des radiateurs compte déjà.

Sources

- Débits : stations BE-H1 et BE-H4 ; pertes de charge des circuits : BE-H3 ; puissance de la pompe à chaleur : BE-T5 et BE-H1 ; volume d'eau : BE-H4.
- Kv : station HydroMétro « Régler une vanne d'équilibrage » ; ballon tampon : fiche « Ballon tampon » du fonds et station HydroMétro « Volume tampon ».
- Stations en correspondance : BE-H4 (pompe, vase), BE-R1 (régulation), HydroMétro « Équilibrage », « Découplage », « V3V ».

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau guidé

Objet : équilibrage des neuf circuits, ballon tampon et lecture du schéma de principe de la maison.

Données : régime 45/40 °C ; débits : H1 ; pertes des circuits : H3 ; puissance : H1 ; volume d'eau : H4 ; valeurs en gras.

Exercice 1. Les pertes de charge à dissiper

inerweb.fr/b/?h5-1

Circuit le plus défavorisé : ..... ; ..... Pa

N°	Circuit	Perte du circuit (Pa)	À dissiper (Pa)
4	Chambre 1	**9761**	
5	Chambre 2	**11750**	
6	Palier	**7993**	
7	Chambre 3	**8324**	
8	Salle d'eau	**8270**	
9	Séjour 1	**8572**	
10	Séjour 2	**7303**	
11	Entrée	**5341**	
12	WC	**3700**	

Exercice 2. Le Kv et la position de deux tés

inerweb.fr/b/?h5-2

Arrondis : écart à l'unité (Pa) ; Kv au millième.

Étape	4. Chambre 1, 82 L/h	11. Entrée, 76 L/h
q (m³/h) = q ÷ 1 000		
Δp (bar) = Δp ÷ 100 000		
√Δp		
Kv = q ÷ √Δp		
Position du té		

Le té de l'exercice :

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	G.O.
Kv	0,05	0,07	0,11	0,17	0,26	0,40	0,54	0,75	1,20

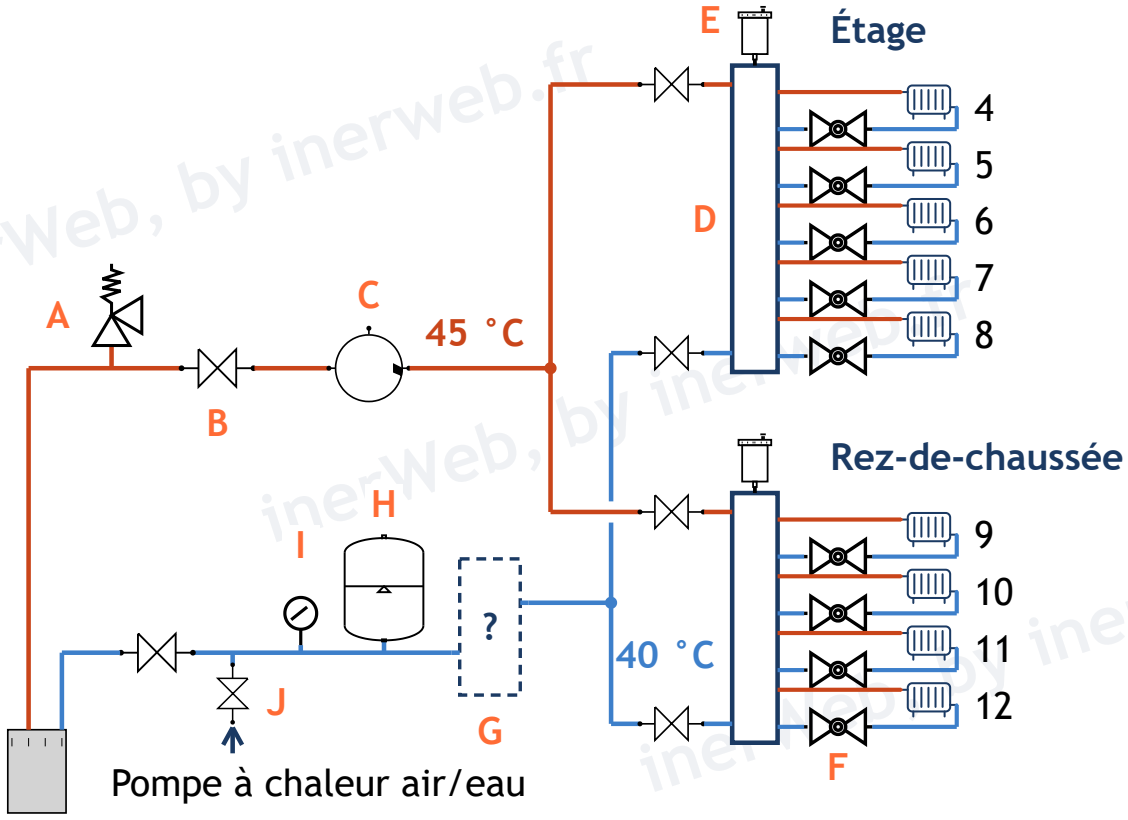
Exercice 3. Le ballon tampon

inerweb.fr/b/?h5-3

Puissance de la pompe à chaleur (H1)	**4,0**	kW
Volume minimal = 20 × puissance		L
Volume d'eau de l'installation (H4)	**53,66**	L
Volume qui manque		L
Ballon de la série		L

Exercice 4. Le schéma de principe

inerweb.fr/b/?h5-4



Écrivez le nom de chaque organe en face de sa lettre. Mots à placer : soupape de sécurité, vanne d'isolement, pompe, collecteur, purgeur, té de réglage, ballon tampon, vase d'expansion, manomètre, robinet de remplissage. Cases en trait double des exercices 1, 2 et 3 : à reporter à l'écran Vérifier.

A		**E**		**I**	
B		**F**		**J**	
C		**G**			
D		**H**			

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau autonome

Objet : tableau d'équilibrage, ballon tampon, schéma de principe de la chaufferie, note de calcul.

Données : régime 45/40 °C ; débits : votre feuille de H1, séjour en deux lignes (H4) ; pertes des circuits : H3 ; puissance : H1 ; volume d'eau : H4.

Exercice 1. Le tableau d'équilibrage

inerweb.fr/b/?h5-5

Arrondis : écart à l'unité (Pa) ; Kv au millième.

N°	Circuit	q (L/h)	Perte du circuit (Pa)	À dissiper (Pa)	Kv	Position
4	Chambre 1					
5	Chambre 2					
6	Palier					
7	Chambre 3					
8	Salle d'eau					
9	Séjour 1					
10	Séjour 2					
11	Entrée					
12	WC					

Le té de l'exercice :

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	G.O.
Kv	0,05	0,07	0,11	0,17	0,26	0,40	0,54	0,75	1,20

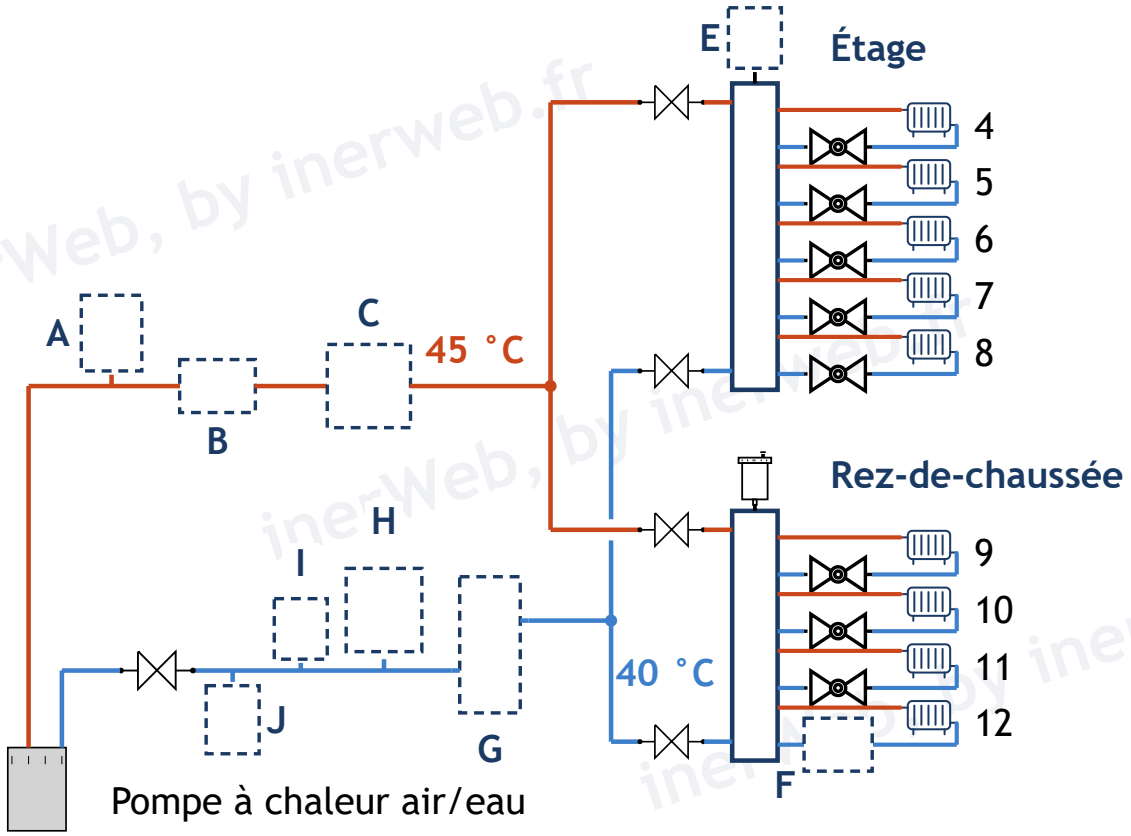
Exercice 2. Le ballon tampon

inerweb.fr/b/?h5-6

Puissance de la pompe à chaleur (H1)		kW
Volume minimal = 20 × puissance		L
Volume d'eau de l'installation (H4)		L
Volume qui manque		L
Ballon de la série		L
Où le poser		

Exercice 3. Le schéma de principe à compléter

inerweb.fr/b/?h5-7



Dessinez dans chaque case le symbole de l'organe et écrivez son nom en face de sa lettre.
Bouteille de découplage, vanne trois voies : en faut-il ? pourquoi ?

……

……

A		E		H	
B		F		I	
C		G		J	

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?h5-8

Objet	
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier. Détail des calculs : feuille quadrillée.

Fiche n° 24, ligne Hydraulique, BE-H6

Calculer les besoins d'eau chaude sanitaire d'un logement et vérifier son ballon

Quand l'utiliser

Quand un logement doit recevoir un chauffe-eau et que le CCTP donne les occupants, les litres par personne et par jour, les températures et le ballon. Il n'y a pas de station à faire avant. Vous avez la page du CCTP et les données du maître d'ouvrage. Vous obtenez le besoin journalier, l'énergie par jour, le volume équivalent à la température de stockage, le temps de chauffe du ballon, la pointe du soir, le tube le plus long et les températures de l'arrêté.

La méthode

1. Besoin à 40 °C : V40 (L par jour) = n × l, avec n occupants et l litres par personne et par jour.
2. Énergie utile : E (Wh) = V × 1,163 × (θ chaude − θ froide). Divisez par 1 000 pour les kWh. Un écart de 1 K vaut un écart de 1 °C.
3. Volume équivalent à la température de stockage : V stock = V40 × (40 − θ froide) ÷ (θ stock − θ froide). Le ballon doit contenir au moins V stock (règle de cette station). Plein, il donne V ballon × (θ stock − θ froide) ÷ (40 − θ froide) à 40 °C.
4. Chauffe complète : E = V ballon × 1,163 × (θ stock − θ froide) ; t (h) = E ÷ P thermique ; la partie décimale × 60 donne les minutes. P électrique = P thermique ÷ COP.
5. Heures creuses : P = E ÷ durée en heures ; la pompe à chaleur suffit si sa puissance thermique est au moins égale.
6. Pointe : E = V40 de la pointe × 1,163 × (40 − θ froide) ; puissance en instantané = E ÷ t, avec t en heures ; remontée du ballon = E ÷ P thermique, puis × 60 pour les minutes.
7. Tube le plus long : V (L) = π ÷ 4 × d² (m²) × L (m) × 1 000, avec le diamètre intérieur. Au-delà de 3 L entre la production et le point de puisage le plus éloigné, le réseau garde 50 °C au moins en tout point (bouclage) ; sous 3 L, aucun bouclage n'est nécessaire.
8. Températures : 50 °C au plus aux points de puisage de la toilette, 60 °C au plus aux autres, 50 °C au moins en tout point d'un réseau de plus de 3 L hors tubes finaux de 3 L au plus, 55 °C au moins à la sortie du stockage dès 400 L (arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36).
9. Sur la feuille, écrivez la source de chaque donnée : page du CCTP, commande, arrêté.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Constante de l'eau	1,163 Wh/(L.K)	4 185 J/(kg.K), soit 1,163 Wh/(L.K) avec 1 kg par litre : constante physique (HydroMétro, stations « Puissance » et « Énergie »)
Température d'usage du besoin	40 °C	convention de cette station ; le CCTP de la maison l'écrit page 5
Points de puisage de la toilette	50 °C au plus	arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36
Autres points de puisage	60 °C au plus	arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36
Réseau de plus de 3 L	50 °C au moins en tout point, hors tubes finaux de 3 L au plus	arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36
Sortie du stockage dès 400 L	55 °C au moins, ou montée quotidienne : 60 °C une heure, 65 °C une demi-heure, 70 °C deux minutes	arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36
Ballon	au moins le volume équivalent de la journée	règle de cette station ; sur un vrai projet, le profil de soutirage du fabricant

Fiche n° 24, verso : un exemple

Calculer les besoins d'eau chaude sanitaire d'un logement et vérifier son ballon

Exemple

Appartement d'exemple (valeurs d'exercice) : 3 personnes, 40 L par personne et par jour à 40 °C ; eau froide 12 °C ; stockage à 60 °C ; ballon de 100 L ; pompe à chaleur de 1 500 W thermiques, COP 2,8 ; pointe d'une douche de 40 L à 40 °C en 10 minutes ; heures creuses de 5 h ; tube le plus long de 20 m, 12 mm de diamètre intérieur.

1. V40 = 3 × 40 = 120 L par jour.
2. E = 120 × 1,163 × (40 − 12) = 3 908 Wh, soit 3,9 kWh.
3. V stock = 120 × (40 − 12) ÷ (60 − 12) = 70 L. Le ballon de 100 L suffit et donne 171 L à 40 °C.
4. Chauffe complète : E = 100 × 1,163 × (60 − 12) = 5 582 Wh ; t = 5 582 ÷ 1 500 = 3,72 h, soit 3 h 43 min.
5. P électrique = 1 500 ÷ 2,8 = 536 W.
6. Heures creuses : P = 5 582 ÷ 5 = 1 116 W, inférieure à 1 500 W : la pompe à chaleur suffit.
7. Pointe : 40 × 1,163 × (40 − 12) = 1 303 Wh ; en 10 minutes, 1 303 ÷ (10 ÷ 60) = 7 818 W en instantané ; remontée : 1 303 ÷ 1 500 = 0,87 h, soit 52 min.
8. Tube : π ÷ 4 × 0,012² × 20 × 1 000 = 2,26 L, sous 3 L : pas de bouclage.

Résultat : 3,9 kWh par jour, ballon de 100 L suffisant, chauffe en 3 h 43 min, 536 W électriques, pointe de 7 818 W en instantané, tube de 2,26 L, pas de bouclage (valeurs d'exercice).

Pièges

- Eau froide oubliée : 5,6 kWh au lieu de 3,9 kWh pour l'appartement d'exemple.
- Minutes prises pour des heures dans la pointe : 130 W au lieu de 7 818 W. Puissance électrique prise pour le temps de chauffe : 10 h 25 min au lieu de 3 h 43 min.
- Diamètre extérieur pris pour le diamètre intérieur : 3,08 L au lieu de 2,26 L, et un bouclage conclu à tort.

Sources

- Constante de l’eau : 4 185 J/(kg.K), soit 1,163 Wh/(L.K) avec 1 kg par litre : constante physique (HydroMétro, stations « Puissance » et « Énergie »). Températures et seuils de 3 L et de 400 L : arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public, art. 36 dans sa rédaction de l’arrêté du 30 novembre 2005 (texte consolidé lu le 31/10/2026 ; version officielle sur Légifrance).
- Stations en correspondance : HydroMétro « Puissance », « Énergie », « Boucle » et « Dimensionner une distribution d’eau sanitaire », CartoClim « Le chauffe-eau thermodynamique », BE-F1.
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

inerWeb Bureau d'études

BE-H6, L'eau chaude sanitaire

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)

À : Technicien d'études, niveau guidé

Objet : note de calcul d'eau chaude sanitaire de la maison : besoins, énergie, ballon, chauffe et températures

Pièces : cctp-maison.pdf, page 5 ; arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36 ; données du maître d'ouvrage ci-dessous

Données du maître d'ouvrage (valeurs d'exercice) : pompe à chaleur de 1 800 W thermiques, COP 3,0.

Besoins et énergie par jour

inerweb.fr/b/?h6-1

Ligne	Ma valeur	Unité	Source ou calcul
Exemple : V40 de 3 personnes à 40 L	*120*	*L par jour*	*3 × 40*
Occupants n		personnes	
Litres par personne et par jour		L	
Besoin journalier V40 = n × l		L par jour	
Eau froide θ froide		°C	
Énergie utile par jour E		Wh	
Énergie utile par jour		kWh	

Volume et ballon

inerweb.fr/b/?h6-2

Ligne	Ma valeur	Unité	Source ou calcul
Exemple : V stock pour 120 L par jour	*70*	*L*	*120 × 28 ÷ 48*
Consigne du ballon θ stock		°C	
Volume équivalent V stock		L	
Volume du ballon du CCTP		L	
Volume à 40 °C du ballon plein		L	
Le ballon suffit-il ?		oui ou non	

Chauffe complète du ballon

inerweb.fr/b/?h6-3

Ligne	Ma valeur	Unité	Source ou calcul
Exemple : ballon de 100 L, 1 500 W	*3,72*	*h*	*soit 3 h 43 min*
Puissance thermique de la pompe à chaleur		W	
COP		sans unité	
Énergie de la chauffe complète du ballon		Wh	
Temps de chauffe		h	
Temps de chauffe en heures et minutes		h min	
Puissance électrique absorbée		W	

Températures de l'arrêté

inerweb.fr/b/?h6-4

Ligne	Ma valeur	Unité	Source ou calcul
Exemple : consigne de l'appartement	*60*	*°C*	*valeur d'exercice*
Consigne du ballon du CCTP		°C	
Points de puisage de la toilette, au plus		°C	
Autres points de puisage, au plus		°C	
Réseau de plus de 3 L, au moins		°C	
Stockage à 55 °C au moins dès		L	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Énergie utile par jour		kWh
Temps de chauffe complète du ballon		h

iner Web Bureau d'études

BE-H6, L'eau chaude sanitaire

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)

À : Technicien d'études, niveau autonome

Objet : note de calcul d'eau chaude sanitaire de la maison, avec la pointe du soir, les heures creuses et le tube le plus long

Pièces : cctp-maison.pdf, page 5 ; arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36 ; données du maître d'ouvrage ci-dessous

Données du maître d'ouvrage (valeurs d'exercice) : pompe à chaleur de 1 800 W thermiques, COP 3,0. Heures creuses : 8 h par nuit. Tube le plus long : 12 m de cuivre 14/16, diamètre intérieur 14 mm, extérieur 16 mm.

Besoins et énergie par jour

inerweb.fr/b/?h6-5

Grandeur	Mon calcul	Résultat	Source

Volume et ballon

inerweb.fr/b/?h6-6

Grandeur	Mon calcul	Résultat	Source

Chauffe complète du ballon

inerweb.fr/b/?h6-7

Grandeur	Mon calcul	Résultat	Source

La pointe du soir

inerweb.fr/b/?h6-8

Grandeur	Mon calcul	Résultat	Source

Heures creuses

inerweb.fr/b/?h6-9

Grandeur	Mon calcul	Résultat	Source

Le tube le plus long

inerweb.fr/b/?h6-10

Grandeur	Mon calcul	Résultat	Source

Températures de l'arrêté

inerweb.fr/b/?h6-11

Grandeur	Mon calcul	Résultat	Source

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Puissance en instantané, pointe		W
Temps de remontée du ballon		min
Volume du tube le plus long		L

Note de calcul

Mes hypothèses :

Mes sources :